Elasticsearch 叢集備份與還原 SOP

文件編號：IT-SOP-012　版本：v2.1　生效日期：2026-07-01　權責單位：平台維運部

1. 目的與適用範圍

規範正式環境 Elasticsearch 叢集（es-prod）的每日備份與資料還原流程，確保資料遺失時能在目標時間內復原。本 SOP 的復原時間目標（RTO）為 2 小時，復原點目標（RPO）為 24 小時。

2. 角色與權限

角色	負責事項	所需權限
值班 SRE	執行備份、監看進度、執行還原	Elasticsearch 角色 `snapshot_user`
DBA 主管	核准正式環境還原	事件單核准權限
資料擁有團隊	還原後驗證資料正確性	唯讀查詢

3. 前置條件

- 已註冊快照儲存庫 `nightly-s3`（S3 bucket：yq-es-snapshots）。
- 叢集健康狀態為 green。
- 每個資料節點磁碟剩餘空間大於 20%。

4. 每日備份步驟

每日 02:00 由排程自動觸發；排程失敗時由值班 SRE 依下列步驟手動執行。

1. 確認叢集健康：執行 `GET _cluster/health`，status 必須為 green。若為 yellow 或 red，先停止並通報 DBA。
2. 建立快照：執行 `PUT _snapshot/nightly-s3/snap-YYYYMMDD?wait_for_completion=false`。
3. 監看進度：執行 `GET _snapshot/nightly-s3/snap-YYYYMMDD/_status`，直到 state 不再是 IN_PROGRESS。
4. 驗證結果：state 必須為 SUCCESS，且 shards.failed 為 0。
5. 在變更管理系統登記快照名稱與完成時間。
6. 清理舊快照：快照保留 14 天，刪除超過 14 天的快照。

> 注意：備份期間不可執行 force merge 或 index 刪除，以免快照不一致。

5. 資料還原步驟

適用於誤刪 index、資料損毀或需要回到某個時間點的情況。

1. 開立事件單，並取得 DBA 主管核准；未經核准不得在正式環境還原。
2. 關閉要被覆蓋的 index：執行 `POST <index>/_close`。若要保留現有資料，改用下一步的 rename 方式還原成新 index。
3. 執行還原：`POST _snapshot/nightly-s3/<快照名稱>/_restore`，在 body 指定 indices，必要時用 rename_pattern / rename_replacement 還原成 restored-* 名稱。
4. 監看還原進度：執行 `GET _recovery?active_only=true`，直到沒有進行中的復原。
5. 驗證資料：比對文件數（`GET <index>/_count`）與備份當時的紀錄，並請資料擁有團隊做抽樣查詢。
6. 切換 alias：確認無誤後，把應用程式使用的 alias 指向還原後的 index。
7. 通知相關團隊並在事件單記錄結果後結案。

> 注意：（1）正式環境還原必須在維護時段執行：每週三 22:00–24:00；緊急情況需技術長核准。（2）還原完成並驗證前，不可刪除舊 index。（3）還原期間叢集負載會升高，先通知客服。

6. 異常處理

狀況	處理方式
快照失敗（state 為 FAILED 或 PARTIAL）	重試一次；仍失敗則以 PagerDuty 通知值班 DBA。
磁碟空間不足	先清除超過 14 天的快照，再擴充磁碟；不可刪除 7 天內的快照。
S3 儲存庫無法連線	確認 IAM 角色與網路政策，並通報雲端平台組。